

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x - \sin(\sin x))^{\frac{1}{x^3}}$.

解: 原式 $= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} \right\}$, 其中

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{(\sin x)^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{3t^2} = \frac{1}{6},$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x - \sin(\sin x))^{\frac{1}{x^3}} = \frac{1}{6}$.

2. 用泰勒公式求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right]$, $(a \neq 0)$.

解: 由 $\ln(1 + ax) = ax - \frac{a^2}{2}x^2 + o(x^2)$, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \left(ax - \frac{a^2}{2}x^2 + o(x^2) \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \frac{a}{x} + a^3x + \frac{a^2}{2} - \frac{a^4}{2}x^2 + \frac{o(x^2)}{x^2} + o(x^2) \right] = \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

3. $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n .

解: 由 $e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)$, 得

$$\begin{aligned} e^{-x^2} &= 1 - x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + o(x^4), \\ \cos \sqrt{2}x &= 1 - \frac{1}{2!}2x^2 + \frac{1}{4!}4x^4 + o(x^4), \\ e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

故 $n = 4$.

4. 设 $f(x)$ 对任意的 x, y 恒有 $|f(x) - f(y)| \leq e^{(x-y)^2} - 1$, 求 $f'(x)$.

解: 因 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, 又由题设有

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq \frac{e^{h^2} - 1}{|h|}.$$

于是

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{|h|} = 0.$$

故 $f'(x) = 0$.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2} (2xe^{x^2-1} - x) + \frac{\pi}{4}, & x > 1. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

解: $x \neq 1$ 时,

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2} & x < 1, \\ \frac{1}{2} (2xe^{x^2-1} - 1), & x > 1. \end{cases}$$

又

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\arctan(1+x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + (1+x)^2} = \frac{1}{2},$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \left(e^{(1+x)^2-1} - (1+x) \right) + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{1}{2},$$

故

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2} \left(2xe^{x^2-1} - 1 \right), & x > 1. \end{cases}$$

6. 设函数 $y = f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t \\ y = e^y \sin t + 1 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

解: 方程组两边同时对 t 求导, 得

$$\frac{dx}{dt} = 6t + 2,$$

$$\frac{dy}{dt} = e^y \frac{dy}{dt} \sin t + e^y \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{e^y \cos t}{(1 - e^y \sin t)(6t + 2)} \Big|_{t=0} = \frac{e}{2}.$$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3-x) - 7}{\arcsin 2x} = 5$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 3$ 处可导, 并求 $f'(3)$.

证: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(3-x) - 7] = 0$ 及 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处连续知: $f(3) = 7$; 所以

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3-x) - f(3)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3-x) - 7}{\arcsin 2x} \cdot \frac{\arcsin 2x}{-x} = -10,$$

即 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处可导, $f'(3) = -10$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 且满足: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2$, 求 $f'(0)$.

解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} + f(x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 0 \cdot 2 = 0$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1 \Rightarrow f(0) = -1,$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2 \Rightarrow \frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} = 2 + \alpha, \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = 0,$$

$$f(x) = 2x + \alpha x - \frac{\sin x}{x},$$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{f(x) + 1}{x} = 2 + \alpha + \frac{1}{x} - \frac{\sin x}{x^2},$$

$$\Rightarrow f'(0) = 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = 2.$$

9. 求函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的极值, 并求曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解: $y' = -\frac{4(x+2)}{x^3}$, $y'' = \frac{8(x+3)}{x^4}$. 令 $y' = 0$, 得 $x = -2$. 令 $y'' = 0$, 得 $x = -3$,

因为当 $x \in (-3, -2)$ 时, $y' < 0$, 当 $x \in (-2, 0)$ 时, $y' > 0$. 所以函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 有极小值 $y(-2) = -3$.

又当 $x \in (-\infty, -3)$ 时, $y'' < 0$, 当 $x \in (-3, +\infty)$ 时, $y'' > 0$. 所以曲线 $y = f(x)$ 的拐点为 $\left(-3, -\frac{26}{9}\right)$.

10. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上连续, 在开区间 $(1, 4)$ 内可导, 且满足 $f(4) = 0$, 证明在区间 $(1, 4)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $(1 - \xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$.

证: 设 $F(x) = (1 - x)^2 f(x)$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上连续, 在开区间 $(1, 4)$ 内可导. 由于 $f(4) = 0$, 所以 $F(1) = 0, F(4) = 0$.

故由 Rolle 定理知至少有一点 $\xi \in (1, 4)$ 使 $F'(\xi) = 0$. 即 $F'(x) = (1 - x)^2 f'(x) - 2(1 - x)f(x)$, 亦即 $(1 - \xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$.

11. 求曲线 $y = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ 的所有渐近线.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \infty$, 曲线没有水平渐近线.

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \infty$, 故曲线有一条铅直渐近线 $x = 0$.

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} \right) = 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2 + 1 - 1}{\sqrt{1+x^2}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} - x) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \right) = 0$, 故曲线有斜渐近线 $y = x$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} \right) = -1$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} + x \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2} - x} \right) = 0$, 故曲线有斜渐近线 $y = -x$.

12. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f'(a)f'(b) > 0$, 证明: 在区间 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

证: 已知 $f'(a) \cdot f'(b) > 0$, 不妨设 $f'(a) > 0, f'(b) > 0$. 因为

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

由极限的局部保号性知, 在 a 的某个右邻域内, 必有 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$ 所以必有 $x_1 > a$, 使得 $x_1 - a > 0$, 从而 $f(x_1) > f(a) = 0$;

因为

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0,$$

在 b 的某个左邻域内, 必有 $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$ 所以必有 $x_2 < b$, 使得 $x_2 - b < 0$, 从而 $f(x_2) < f(b) = 0$. 于是在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上, 由连续函数的零点定理知, 必有 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

13. 设在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 试证明: $f(x) \geq x (-\infty < x < +\infty)$.

证: 因为 $f''(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 从而有 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1$,

对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 由 Taylor 公式

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{1}{2}x^2 f''(\xi) = x + \frac{1}{2}x^2 f''(\xi) \geq x \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$